Variables et types de données (Python)

Robotique – Grade 10 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Variables et types de données en Python
Classe / effectif	Grade 10, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec l'éditeur **Mu** en mode *Python 3* (boutons Exécuter, REPL, Vérifier, Débogueur). — Vidéoprojecteur ou tableau interactif avec Mu projeté. — Un dossier partagé contenant les fichiers de départ `.py` des trois niveaux. — Inspiration pédagogique : unité « Introduction to Python programming » de TeachComputing (programmation en binômes, codage en direct, exemples commentés, traitement des idées fausses courantes).
Pré-requis	Séance d'octobre : installer et lancer Mu, exécuter un programme simple avec `print`. Notions de réseau vues en septembre non nécessaires.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Vérifier que Mu démarre en mode Python 3 sur tous les postes et que l'exécution d'un `print` fonctionne.
2. Préparer les fichiers de départ : `niveauA.py` (programme à compléter), `niveauB.py` (vide avec commentaires), `niveauC.py` (programme contenant des bogues volontaires).
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) ou imprimer l'annexe.
4. Préparer les diapositives de codage en direct (trois exemples courts).

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Déclarer des variables.

— Manipuler des nombres et du texte.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de créer une variable avec l'affectation `=` et d'afficher sa valeur ;

— de distinguer les types `int`, `float`, `str` et `bool`, et de convertir une saisie avec `int()` ou `float()` ;

— de combiner texte et nombres avec les f-strings et de corriger l'erreur classique « `'5' + '3'` ».

Compétences numériques : saisir et exécuter du code dans Mu, lire un message d'erreur, nommer ses fichiers.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Prédire avant d'exécuter : 5 + 3 ou `'5' + '3'` ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Variable, type, saisie et f-string	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un programme « fiche d'identité » en collectif, puis un calcul d'aire en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : prédire avant d'exécuter — 0 – 10 min

1. (5 min) Projeter deux lignes : `print(5 + 3)` et `print('5' + '3')`. Chaque élève écrit sa prédiction, puis lève la main pour 8 ou 53.
2. (5 min) Exécuter en direct. Question-problème : « **Pourquoi l'ordinateur répond-il différemment à deux calculs qui se ressemblent ?** »

2. Mini-leçon : variables et types — 10 – 30 min

Support : annexe A. Codage en direct de l'enseignant. Quatre temps de 5 min.

Temps 1 : une variable est une boîte étiquetée.

Affectation

```
age = 15            # on range 15 dans la boite age
prenom = "Awa"      # on range du texte
print(prenom, age)
```

Le signe `=` n'est pas l'égalité des mathématiques : il *range* la valeur de droite dans la variable de gauche.

Temps 2 : les types.

`Type`	Exemple	Usage
`int`	15	Nombre entier
`float`	3.14	Nombre à virgule (point décimal)
`str`	"Awa"	Texte (entre guillemets)
`bool`	True	Vrai ou faux

Temps 3 : `input` renvoie toujours du texte.

Conversion

```
a = input("Premier nombre : ")    # a est un str
b = input("Second nombre : ")
somme = int(a) + int(b)           # conversion en entier
print(f"La somme est {somme}")
```

Temps 4 : opérations utiles. `+ - * /` ; `//` (division entière) ; `%` (reste) ; `**` (puissance). Le type d'une variable s'obtient avec `type(x)`.

Différenciation et besoins particuliers

Garder l'annexe A à côté du clavier. Insister sur : un nom de variable sans espace ni accent, majuscules et minuscules différentes. Lire le code à voix haute en disant « range dans » pour `=`. Autoriser le travail avec un camarade comme pilote.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Programmation en binômes (pilote et navigateur, rôles échangés à mi-temps).
3a. Fiche d'identité en collectif (12 min). Écrire ensemble, en codage en direct, un programme qui demande le prénom et l'âge puis affiche une phrase avec une f-string et l'âge dans cinq ans.
3b. Aire d'un rectangle en binômes (18 min). Demander la longueur et la largeur (avec `float`), calculer l'aire et le périmètre, puis les afficher avec une phrase.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du 3a affiché, l'annexe A et la liste des types	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quel est le type de la saisie ? Que faut-il faire avant de calculer ? Quelle valeur la variable contient-elle ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant tape la première ligne avec le binôme, qui continue	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Faire expliquer à voix haute chaque ligne par le navigateur pendant que le pilote tape. Rappeler le bouton Vérifier de Mu pour repérer les fautes de syntaxe avant d'exécuter.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Fichier `niveauA.py` à compléter : lignes à trous avec une banque de mots (`input`, `int`, `print`, `prenom`, `age`), puis appariement valeur et type. Exécuter et comparer avec le résultat attendu.	Annexe C
B : au niveau	Écrire seul un programme qui calcule la moyenne de trois notes saisies et affiche une phrase avec la moyenne arrondie à une décimale. Tester avec trois jeux de valeurs.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Corriger les bogues du fichier `niveauC.py` (types oubliés, nom de variable mal orthographié, division mal écrite) et écrire un convertisseur de température Celsius vers Fahrenheit avec affichage formaté. Expliquer chaque correction en commentaire.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : calculer l'IMC (masse divisée par taille au carré) et l'afficher avec deux décimales.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève lit son programme complété et explique chaque ligne. Valoriser la lecture à voix haute du code.
   - **Groupe B** : un binôme montre sa moyenne et ses trois tests. Valoriser les tests variés.
   - **Groupe C** : un élève présente un bogue corrigé et explique ce qui n'allait pas. Valoriser la méthode de recherche d'erreur.
3. (4 min) Conclusion : *une variable range une valeur, chaque valeur a un type, et* `input` *donne du texte qu'il faut convertir pour calculer.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quel est le type de la variable `x` après `x = input("Nombre : ")` ?
2. Que vaut `int("4") + 3` ? Et `"4" + "3"` ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Variables et types en Python

Nom : _____ Date : _____

`=` range une valeur dans une variable. Chaque valeur a un **type**. `input()` renvoie du **texte** : il faut convertir avec `int()` ou `float()`.

`Type`	Exemple	Convertir
`int`	15	int("15")
`float`	3.14	float("3.14")
`str`	"Awa"	str(15)
`bool`	True	bool(1)

Modèle

```
prenom = input("Ton prenom : ")
age = int(input("Ton age : "))
print(f"{prenom} aura {age + 5} ans dans 5 ans.")
```

`Opérateur`	Rôle
`+ - * /`	Opérations usuelles
`//`	Division entière
`%`	Reste de la division
`**`	Puissance

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : mon premier programme Nom : _____
Date : _____

3a. Fiche d'identité (collectif)

À compléter pendant le codage en direct

```
prenom = input("Ton prenom : ")
age = _______(input("Ton age : "))
print(f"Bonjour {_______}, tu auras {age + 5} ans dans 5 ans.")
```

3b. Aire d'un rectangle (binôme)

Étape	Mon code	Type de la variable
Demander la longueur		
Demander la largeur		
Calculer l'aire		
Calculer le périmètre		
Afficher la phrase		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme du 3a et l'annexe A.
Aide 2 : Quel est le type de la saisie ? Que faut-il faire avant de calculer ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de taper la première ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète le programme

Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : input, int, print, prenom, age.

niveauA.py

```
prenom = _______("Ton prenom : ")
age = _______(input("Ton age : "))
_______(f"{prenom} a {age} ans.")
```

Activité : relie chaque valeur à son type

Valeur	Type (int, float, str ou bool)
`42`	
`"Bonjour"`	
`3.5`	
`True`	
`"12"`	

Activité : prédis puis teste

`print(2 + 3)` affiche ..... `print("2" + "3")` affiche .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : la moyenne de trois notes Nom : _____ Date : _____

Cahier des charges : le programme demande trois notes, calcule la moyenne, l'arrondit à une décimale avec `round(valeur, 1)` et affiche une phrase.

Test	Notes saisies	Résultat attendu	Résultat obtenu
1	10, 12, 14		
2	15, 15, 15		
3	8, 9, 12		

Questions

1. Pourquoi faut-il convertir les notes avec `float` ou `int` ? .....
2. Que se passe-t-il si tu tapes une lettre au lieu d'un nombre ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : chasse aux bogues et convertisseur

Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : trouve et corrige trois bogues

niveauC.py

```
nom = input("Ton nom : ")
nombre = input("Un nombre : ")
double = nombre * 2
print(f"{Nom} : le double de {nombre} est {double}")
```

Bogue	Ce qui ne va pas	Ma correction
1		
2		
3		

Mission 2 : convertisseur Celsius vers Fahrenheit

Formule : $F = C \times 1{,}8 + 32$. Écris le programme avec saisie et affichage d'une phrase.

Défi bonus : ajoute la conversion inverse et un affichage avec une seule décimale.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

3a : `int`, `prenom`. 3b : `longueur = float(input(...))`, `largeur = float(input(...))`, `aire = longueur * largeur`, `perimetre = 2 * (longueur + largeur)`. Types : float, float, float, float.

Annexe C

`input`, `int`, `print`. Types : `42` int ; `"Bonjour"` str ; `3.5` float ; `True` bool ; `"12"` str. `print(2 + 3)` affiche 5 ; `print("2" + "3")` affiche 23.

Annexe D

`moyenne = round((n1 + n2 + n3) / 3, 1)`. Résultats : 12,0 ; 15,0 ; 9,7. Sans conversion, `input` renvoie du texte et les notes se concatènent. Une lettre provoque une `ValueError` (la gestion d'erreur sera vue plus tard).

Annexe E

Bogues : 1 `nombre` est du texte : `int(input(...))` ; 2 `double = nombre * 2` multiplierait le texte, corrigé par la conversion ; 3 `Nom` avec majuscule au lieu de `nom`. Convertisseur : `f = c * 1.8 + 32`. **Critères de réussite :** trois bogues expliqués, convertisseur correct et testé (0 °C donne 32 °F).

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : variables et types Nom : _____ Date : _____

1. Quel est le type de la variable `x` après `x = input("Nombre : ")` ?

2. Que vaut `int("4") + 3` ? Et `"4" + "3"` ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. `str` (du texte). 2. 7, puis `"43"`.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Type identifié	Conversion correcte	Programme testé	Groupe suivant